DOKUMEN IMPLEMENTASI SISTEM

Sistem Web Top-Up Game valostock.id

untuk:

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

1. I Putu Bala Krishna Dasa (2501020053)
2. Dimas Raditya Putu Jati (2501020062)

Program Studi Informatika
Universitas Primakara

2026

Daftar Isi

1. IMPLEMENTASI SISTEM 7
   1.1 Teknologi dan Tools yang Digunakan 7
   1.2 Arsitektur/Struktur Sistem 7
   1.3 Implementasi Basis Data 9
      1.3.1 Struktur Tabel profiles 9
      1.3.2 Struktur Tabel games 10
      1.3.3 Struktur Tabel topup_products 11
      1.3.4 Struktur Tabel promo_codes 12
      1.3.5 Struktur Tabel topup_orders 13
      1.3.6 Struktur Tabel balance_topups 14
      1.3.7 Struktur Tabel balance_ledger 15
      1.3.8 Relasi Antar Tabel 16
2. IMPLEMENTASI FITUR DAN ANTARMUKA 17
   2.1 Implementasi Fitur Autentikasi dan Profil Pengguna 17
      2.1.1 Registrasi Akun (SKPL-F-01.1) 17
      2.1.2 Login dan Logout (SKPL-F-01.2) 18
      2.1.3 Ubah Profil dan Password (SKPL-F-01.3) 19
   2.2 Implementasi Fitur Kelola Produk Top-Up (Admin) 19
      2.2.1 Lihat Daftar Produk (Read) (SKPL-F-02.2) 20
      2.2.2 Tambah Produk (Create) (SKPL-F-02.1) 20
      2.2.3 Ubah dan Nonaktifkan Produk (Update) (SKPL-F-02.3) 21
      2.2.4 Hapus Produk (Delete) (SKPL-F-02.4) 22
   2.3 Implementasi Fitur Transaksi Top-Up Game 22
      2.3.1 Pilih Game dan Nominal (SKPL-F-03.1) 23
      2.3.2 Penggunaan Kode Promo (SKPL-F-03.2) 24
      2.3.3 Pembuatan Invoice Top-Up (SKPL-F-03.3) 24
   2.4 Implementasi Fitur Pembayaran Top-Up 25
      2.4.1 Pembayaran melalui Midtrans (SKPL-F-04.1) 26
      2.4.2 Pembayaran dengan Balance (SKPL-F-04.2) 27
   2.5 Implementasi Fitur Pengelolaan Balance (BLC) 28
      2.5.1 Pengisian Balance (SKPL-F-05.1) 28
      2.5.2 Riwayat Mutasi Balance (SKPL-F-05.2) 29
   2.6 Implementasi Fitur Pelacakan dan Laporan Transaksi 30
      2.6.1 Cek Status Invoice (SKPL-F-06.1) 30
      2.6.2 Riwayat Transaksi Member (SKPL-F-06.2) 31
      2.6.3 Laporan dan Analitik Top-Up (Admin) (SKPL-F-06.3) 32
3. KESIMPULAN IMPLEMENTASI 33
   3.1 Kesimpulan 33

3.2 Ringkasan Keterlacakan Kebutuhan dan Implementasi 33
Lampiran 35

Daftar Gambar

FIG- 1 FArsitekturSistem....8
FIG- 2 FTabelProfiles....9
FIG- 3 FTabelGames....10
FIG- 4 FTabelTopupProducts....11
FIG- 5 FTabelPromoCodes....12
FIG- 6 FTabelTopupOrders....13
FIG- 7 FTabelBalanceTopups....14
FIG- 8 FTabelBalanceLedger....15
FIG- 9 FRelasiAntarTabel....16
FIG- 10 FImplementasiRegistrasi....17
FIG- 11 FImplementasiLogin....18
FIG- 12 FImplementasiLoginGagal....18
FIG- 13 FImplementasiProfilSaya....19
FIG- 14 FImplementasiDaftarProduk....20
FIG- 15 FImplementasiTambahProduk....20
FIG- 16 FImplementasiUbahProdukDitolak....21
FIG- 17 FImplementasiUbahProduk....21
FIG- 18 FImplementasiHapusProduk....22
FIG- 19 FImplementasiPilihGame....23
FIG- 20 FImplementasiPilihNominal....23
FIG- 21 FImplementasiKodePromo....24
FIG- 22 FImplementasiFormTopUp....24
FIG- 23 FImplementasiInvoiceDibuat....25
FIG- 24 FImplementasiHalamanPembayaran....26
FIG- 25 FImplementasiStatusPembayaran....26
FIG- 26 FImplementasiBayarBalance....27
FIG- 27 FImplementasiBalanceKurang....27
FIG- 28 FImplementasiHalamanBalance....28
FIG- 29 FImplementasiInvoiceBalance....28
FIG- 30 FImplementasiBalanceTerisi....29
FIG- 31 FImplementasiMutasi....29
FIG- 32 FImplementasiCekInvoice....30
FIG- 33 FImplementasiInvoiceTidakDitemukan....31
FIG- 34 FImplementasiTransaksi....31
FIG- 35 FImplementasiAnalitikTopUp....32
FIG- 36 FImplementasiTopUpBalanceAdmin....32

Daftar Tabel

TAB- 1 TTeknologiDanTools 7
TAB- 2 TKeterlacakanKebutuhan 33

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok 35

1. IMPLEMENTASI SISTEM

1.1 Teknologi dan Tools yang Digunakan

Berikut teknologi, framework, library, basis data, dan tools yang digunakan dalam implementasi Sistem Web Top-Up Game valostock.id.

TAB- 1 TTeknologiDanTools

Teknologi/Tools	Penggunaan
TypeScript	Bahasa pemrograman utama untuk frontend dan backend (mode strict), sehingga kesalahan tipe data terdeteksi sebelum aplikasi dijalankan.
Next.js 16 dan React 19	Framework frontend (App Router) untuk membangun halaman website, termasuk Server Components yang mengambil data dari API.
Tailwind CSS v4 dan lucide-react	Menyusun tampilan (warna, tata letak, responsif) dan ikon antarmuka.
Node.js v26	Runtime JavaScript untuk menjalankan server frontend dan API.
Express.js 5	Framework backend REST API tempat seluruh logika bisnis: perhitungan harga, invoice, pembayaran, Balance, dan hak akses admin.
zod	Validasi setiap input yang diterima API dan form di frontend.
PostgreSQL 17 (Supabase)	Basis data relasional untuk menyimpan akun, produk, invoice, pembayaran, dan buku besar saldo.
node-postgres (pg)	Penghubung API ke PostgreSQL dengan query berparameter dan transaksi database.
Supabase Auth	Registrasi, login, reset password, dan penyimpanan password dalam bentuk hash.
Supabase Storage	Penyimpanan gambar banner dan media situs.
Midtrans Snap (Sandbox)	Payment gateway untuk QRIS, Virtual Account, E-Wallet, Retail, dan Kartu Kredit, beserta Status API dan notifikasi pembayaran.
node-cron	Tugas terjadwal, misalnya menandai pembayaran yang melewati batas waktu sebagai kedaluwarsa.
Cursor IDE	Editor kode yang digunakan selama implementasi.
Git dan GitHub	Version control untuk mencatat setiap perubahan kode.
Claude Design	Pembuatan wireframe medium fidelity sebelum implementasi antarmuka.
Google Chrome dan Puppeteer	Browser untuk menjalankan dan menguji website, serta otomatisasi skenario pengujian.

1.2 Arsitektur/Struktur Sistem

Sistem dibangun dengan arsitektur tiga lapis yang memisahkan antarmuka, logika bisnis, dan penyimpanan data. Diagram berikut menunjukkan hubungan antara pengguna, antarmuka, proses aplikasi, basis data, dan layanan luar.

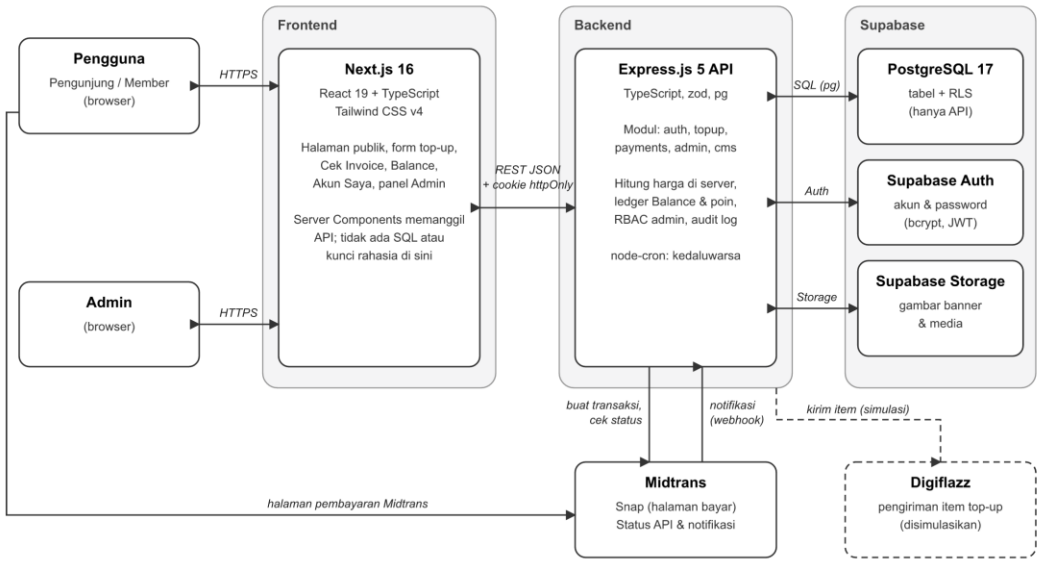


FIG- 1 FArsitekturSistem

Komponen utama pada diagram adalah sebagai berikut:

1. **Pengguna dan Admin**
   Mengakses website melalui browser. Pengunjung dan Member memakai halaman publik dan menu Akun Saya, sedangkan Admin memakai panel admin.
2. **Frontend Next.js**
   Menampilkan halaman dan form. Frontend tidak menyimpan kunci rahasia dan tidak menjalankan SQL; semua data diambil dan dikirim melalui API.
3. **Backend Express.js**
   Menjalankan seluruh logika bisnis: validasi input, perhitungan harga dan biaya metode, pembuatan invoice, pencatatan buku besar Balance, pengelolaan produk, serta pemeriksaan hak akses admin. Token login disimpan di cookie httpOnly.
4. **Supabase**
   Menyediakan PostgreSQL 17 sebagai basis data (setiap tabel memakai Row Level Security sehingga hanya API yang dapat mengakses), Supabase Auth untuk akun, dan Supabase Storage untuk gambar.
5. **Midtrans**
   Menampilkan halaman pembayaran, mengirim notifikasi ke API, dan menyediakan Status API untuk memastikan status pembayaran.
6. **Digiflazz**
   Penyedia pengiriman item top-up. Pada implementasi ini pengiriman disimulasikan, sehingga invoice yang lunas langsung berstatus berhasil.

Alur interaksinya: pengguna mengisi form di browser, frontend mengirim permintaan ke API, API memvalidasi dan menyimpan data ke PostgreSQL, lalu meminta sesi pembayaran ke Midtrans. Setelah pengguna membayar, Midtrans mengirim notifikasi ke API, API memastikan statusnya ke Status API, lalu memperbarui invoice. Frontend menampilkan hasil akhir kepada pengguna.

1.3 Implementasi Basis Data

Basis data diimplementasikan sesuai rancangan pada dokumen SKPL bagian 4.2. Skema dibuat melalui file migrasi SQL yang dijalankan pada PostgreSQL 17 di Supabase. Fitur top-up menggunakan tujuh tabel utama berikut. Seluruh nilai uang disimpan sebagai bilangan bulat Rupiah. Selain tabel utama, implementasi juga memakai tabel pendukung payments untuk mencatat transaksi Midtrans dan audit_logs untuk mencatat perubahan oleh Admin. Basis data valostock.id juga memuat tabel untuk modul lain (jual beli akun game) yang berada di luar lingkup dokumen ini.

1.3.1 Struktur Tabel profiles

Data aplikasi untuk setiap akun Supabase Auth (`auth.users`). `balance` dan `loyalty_points` adalah ringkasan dari ledger masing-masing.

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	uuid	Tidak	-	PK
2	**email**	text	Tidak	-	-
3	**name**	text	Tidak	-	-
4	**phone**	text	Ya	-	UK
5	**role**	enum user_role	Tidak	*'USER'*	-
6	**balance**	integer	Tidak	*0*	-
7	**loyalty_points**	integer	Tidak	*0*	-
8	**referral_code**	text	Tidak	-	UK
9	**referred_by**	uuid	Ya	-	FK profiles
10	**is_banned**	boolean	Tidak	*false*	-
11	**ban_reason**	text	Ya	-	-
12	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-

FIG- 2 FTabelProfiles

Penjelasan:

1. **id**: Sama dengan auth.users.id (Supabase Auth). Tipe data uuid dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key.
2. **email**: Email login (disalin dari Supabase Auth). Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
3. **name**: Nama. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
4. **phone**: Nomor HP (unik, opsional). Tipe data text dan boleh kosong (NULL). Nilainya harus unik.
5. **role**: USER atau ADMIN. Tipe data enum user_role dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: USER, ADMIN. Nilai bawaan 'USER'.
6. **balance**: Saldo Balance BLC (ringkasan balance_ledger). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
7. **loyalty_points**: Poin loyalti (ringkasan loyalty_ledger). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
8. **referral_code**: Kode referral milik pengguna. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilainya harus unik.
9. **referred_by**: Pengguna yang mengajak (referral). Tipe data uuid dan boleh kosong (NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke profiles.id.
10. **is_banned**: Diblokir admin. Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan false.

11. **ban_reason**: Alasan pemblokiran. Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
12. **created_at**: Waktu dibuat. Tipe data timestamptz dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan now().

1.3.2 Struktur Tabel games

Master data game.

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	integer	Tidak	*IDENTITY*	PK
2	**slug**	text	Tidak	-	UK
3	**name**	text	Tidak	-	-
4	**publisher**	text	Tidak	-	-
5	**tagline**	text	Tidak	-	-
6	**description**	text	Tidak	-	-
7	**supports_account**	boolean	Tidak	*false*	-
8	**supports_topup**	boolean	Tidak	*false*	-
9	**has_skin_api**	boolean	Tidak	*false*	-
10	**is_hot**	boolean	Tidak	*false*	-
11	**is_active**	boolean	Tidak	*true*	-
12	**uid_label**	text	Tidak	-	-
13	**uid_hint**	text	Tidak	-	-
14	**uid_extra_label**	text	Ya	-	-
15	**gradient**	text	Tidak	-	-
16	**topup_currency**	text	Ya	-	-
17	**image**	text	Ya	-	-
18	**sort_order**	integer	Tidak	*0*	-
19	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-
20	**uid_extra_options**	text[]	Ya	-	-

FIG- 3 FTabelGames

Penjelasan:

1. **id**: ID unik baris. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key. Nilai bawaan IDENTITY.
2. **slug**: Pengenal di URL. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilainya harus unik.
3. **name**: Nama. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
4. **publisher**: Penerbit game. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
5. **tagline**: Deskripsi singkat. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
6. **description**: Deskripsi. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
7. **supports_account**: Menjual akun. Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan false.
8. **supports_topup**: Menjual top-up. Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan false.
9. **has_skin_api**: Punya sumber data skin pihak ketiga. Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan false.
10. **is_hot**: Tampil sebagai game populer. Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan false.

11. **is_active**: Aktif (true/false). Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan true.
12. **uid_label**: Label ID akun saat top-up. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
13. **uid_hint**: Petunjuk pengisian ID akun. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
14. **uid_extra_label**: Label kolom tambahan (mis. Zone ID). Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
15. **gradient**: Kelas warna gradien (Tailwind). Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
16. **topup_currency**: Mata uang dalam game. Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
17. **image**: Banner game (kartu + header halaman game): /images/… statis atau cms/… di bucket site-media. Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
18. **sort_order**: Urutan tampil. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
19. **created_at**: Waktu dibuat. Tipe data timestamptz dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan now().
20. **uid_extra_options**: Pilihan tetap untuk kolom tambahan (mis. server Genshin); kosong = isian bebas. Tipe data text[] dan boleh kosong (NULL).

1.3.3 Struktur Tabel topup_products

Nominal top-up per game.

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	text	Tidak	-	PK
2	**game_id**	integer	Tidak	-	FK games
3	**name**	text	Tidak	-	-
4	**amount_label**	text	Tidak	-	-
5	**retail_price**	integer	Tidak	-	-
6	**popular**	boolean	Tidak	*false*	-
7	**is_active**	boolean	Tidak	*true*	-
8	**sort_order**	integer	Tidak	*0*	-
9	**supplier_price**	integer	Tidak	-	-
10	**section**	enum topup_section	Tidak	*'INSTANT'*	-
11	**icon**	text	Ya	-	-

FIG- 4 FTabelTopupProducts

Penjelasan:

1. **id**: Kode produk top-up. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key.
2. **game_id**: Game terkait. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke games.id.
3. **name**: Nama. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
4. **amount_label**: Label nominal (mis. 475 VP). Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
5. **retail_price**: Harga jual (>= harga modal). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).

6. **popular**: Ditandai populer. Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan false.
7. **is_active**: Aktif (true/false). Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan true.
8. **sort_order**: Urutan tampil. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
9. **supplier_price**: Harga modal Digiflazz (Harga Terbaik); harga jual tidak boleh di bawahnya. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
10. **section**: Bagian di halaman top-up: SPECIAL (pass, membership, Welkin) atau INSTANT (paket mata uang). Tipe data enum topup_section dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: SPECIAL, INSTANT. Nilai bawaan 'INSTANT'.
11. **icon**: Ikon item di public/images (mis. /images/topup-icon/valorant/vp.webp). Tipe data text dan boleh kosong (NULL).

1.3.4 Struktur Tabel promo_codes

Kode promo top-up.

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	integer	Tidak	*IDENTITY*	PK
2	**code**	text	Tidak	-	UK
3	**kind**	enum discount_kind	Tidak	-	-
4	**value**	integer	Tidak	-	-
5	**min_spend**	integer	Tidak	*0*	-
6	**label**	text	Tidak	-	-
7	**quota**	integer	Ya	-	-
8	**used_count**	integer	Tidak	*0*	-
9	**expires_at**	timestamptz	Ya	-	-
10	**is_active**	boolean	Tidak	*true*	-
11	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-

FIG- 5 FTabelPromoCodes

Penjelasan:

1. **id**: ID unik baris. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key. Nilai bawaan IDENTITY.
2. **code**: Kode. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilainya harus unik.
3. **kind**: Jenis. Tipe data enum discount_kind dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: PERCENT, FIXED.
4. **value**: Nilai diskon (persen/Rupiah). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
5. **min_spend**: Minimal belanja. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
6. **label**: Label. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
7. **quota**: Kuota pemakaian (null = tanpa batas). Tipe data integer dan boleh kosong (NULL).
8. **used_count**: Jumlah terpakai. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
9. **expires_at**: Waktu kedaluwarsa. Tipe data timestamptz dan boleh kosong (NULL).

10. **is_active**: Aktif (true/false). Tipe data boolean dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan true.
11. **created_at**: Waktu dibuat. Tipe data timestamptz dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan now().

1.3.5 Struktur Tabel topup_orders

Invoice top-up game (boleh tanpa login).

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	uuid	Tidak	*gen_random_uuid()*	PK
2	**invoice_number**	text	Tidak	-	UK
3	**user_id**	uuid	Ya	-	FK profiles
4	**product_id**	text	Tidak	-	FK topup_products
5	**promo_code_id**	integer	Ya	-	FK promo_codes
6	**user_game_id**	text	Tidak	-	-
7	**game_zone_id**	text	Ya	-	-
8	**contact_email**	text	Ya	-	-
9	**contact_whatsapp**	text	Ya	-	-
10	**base_price**	integer	Tidak	-	-
11	**discount**	integer	Tidak	*0*	-
12	**surcharge**	integer	Tidak	*0*	-
13	**amount**	integer	Tidak	-	-
14	**pay_source**	text	Tidak	-	-
15	**payment_method**	enum topup_method	Tidak	-	-
16	**status**	enum topup_status	Tidak	*'PENDING'*	-
17	**provider_ref**	text	Ya	-	-
18	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-
19	**paid_at**	timestamptz	Ya	-	-

FIG- 6 FTabelTopupOrders

Penjelasan:

1. **id**: ID unik baris. Tipe data uuid dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key. Nilai bawaan gen_random_uuid().
2. **invoice_number**: Nomor invoice untuk pengguna. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilainya harus unik.
3. **user_id**: Pengguna terkait. Tipe data uuid dan boleh kosong (NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke profiles.id.
4. **product_id**: Produk top-up. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke topup_products.id.
5. **promo_code_id**: Kode promo (opsional). Tipe data integer dan boleh kosong (NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke promo_codes.id.
6. **user_game_id**: ID akun game tujuan. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
7. **game_zone_id**: Zone/server ID. Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
8. **contact_email**: Email penerima bukti. Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
9. **contact_whatsapp**: Nomor WhatsApp. Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
10. **base_price**: Harga produk. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).

11. **discount**: Potongan harga. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
12. **surcharge**: Biaya metode pembayaran. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
13. **amount**: Jumlah uang (Rupiah). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
14. **pay_source**: MIDTRANS atau BALANCE. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
15. **payment_method**: Metode pembayaran. Tipe data enum topup_method dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: QRIS, VA, RETAIL, EWALLET, CC, BALANCE.
16. **status**: Status. Tipe data enum topup_status dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: PENDING, PAID, PROCESSING, SUCCESS, FAILED, EXPIRED, REFUNDED. Nilai bawaan 'PENDING'.
17. **provider_ref**: Referensi penyedia top-up (simulasi). Tipe data text dan boleh kosong (NULL).
18. **created_at**: Waktu dibuat. Tipe data timestamptz dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan now().
19. **paid_at**: Waktu lunas. Tipe data timestamptz dan boleh kosong (NULL).

1.3.6 Struktur Tabel balance_topups

Invoice pembelian voucher Balance.

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	uuid	Tidak	*gen_random_uuid()*	PK
2	**invoice_number**	text	Tidak	-	UK
3	**user_id**	uuid	Tidak	-	FK profiles
4	**nominal**	integer	Tidak	-	-
5	**qty**	integer	Tidak	-	-
6	**credit**	integer	Tidak	-	-
7	**payment_method**	enum gateway_method	Tidak	-	-
8	**surcharge**	integer	Tidak	*0*	-
9	**amount**	integer	Tidak	-	-
10	**idempotency_key**	text	Tidak	-	-
11	**status**	enum balance_topup_status	Tidak	*'PENDING'*	-
12	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-
13	**paid_at**	timestamptz	Ya	-	-

FIG- 7 FTabelBalanceTopups

Penjelasan:

1. **id**: ID unik baris. Tipe data uuid dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key. Nilai bawaan gen_random_uuid().
2. **invoice_number**: Nomor invoice untuk pengguna. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilainya harus unik.
3. **user_id**: Pengguna terkait. Tipe data uuid dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke profiles.id.
4. **nominal**: Nominal per voucher. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).

5. **qty**: Jumlah voucher. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
6. **credit**: BLC yang ditambahkan (nominal × qty). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
7. **payment_method**: Metode pembayaran. Tipe data enum gateway_method dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: QRIS, VA, RETAIL, EWALLET, CC.
8. **surcharge**: Biaya metode pembayaran. Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan 0.
9. **amount**: Jumlah uang (Rupiah). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
10. **idempotency_key**: Kunci anti klik ganda. Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
11. **status**: Status. Tipe data enum balance_topup_status dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: PENDING, PAID, FAILED, EXPIRED. Nilai bawaan 'PENDING'.
12. **created_at**: Waktu dibuat. Tipe data timestamptz dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan now().
13. **paid_at**: Waktu lunas. Tipe data timestamptz dan boleh kosong (NULL).

1.3.7 Struktur Tabel balance_ledger

Buku besar Balance pengguna (closed-loop, append-only).

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	bigint	Tidak	*IDENTITY*	PK
2	**user_id**	uuid	Tidak	-	FK profiles
3	**type**	enum balance_ledger_type	Tidak	-	-
4	**amount**	integer	Tidak	-	-
5	**balance_after**	integer	Tidak	-	-
6	**reference**	text	Tidak	-	-
7	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-

FIG- 8 FTabelBalanceLedger

Penjelasan:

1. **id**: ID unik baris. Tipe data bigint dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah primary key. Nilai bawaan IDENTITY.
2. **user_id**: Pengguna terkait. Tipe data uuid dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Kolom ini adalah foreign key yang merujuk ke profiles.id.
3. **type**: Jenis. Tipe data enum balance_ledger_type dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai yang diizinkan: TOPUP_CREDIT, SPEND_TOPUP, REFUND_CREDIT, LOYALTY_CREDIT, REFERRAL_CREDIT, ADJUSTMENT.
4. **amount**: Jumlah uang (Rupiah). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
5. **balance_after**: Saldo setelah mutasi (jejak audit). Tipe data integer dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
6. **reference**: Referensi (nomor invoice/pesanan). Tipe data text dan tidak boleh kosong (NOT NULL).
7. **created_at**: Waktu dibuat. Tipe data timestamptz dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Nilai bawaan now().

1.3.8 Relasi Antar Tabel

Gambar berikut menunjukkan relasi antartabel yang benar-benar digunakan pada sistem, beserta tipe data setiap kolom.

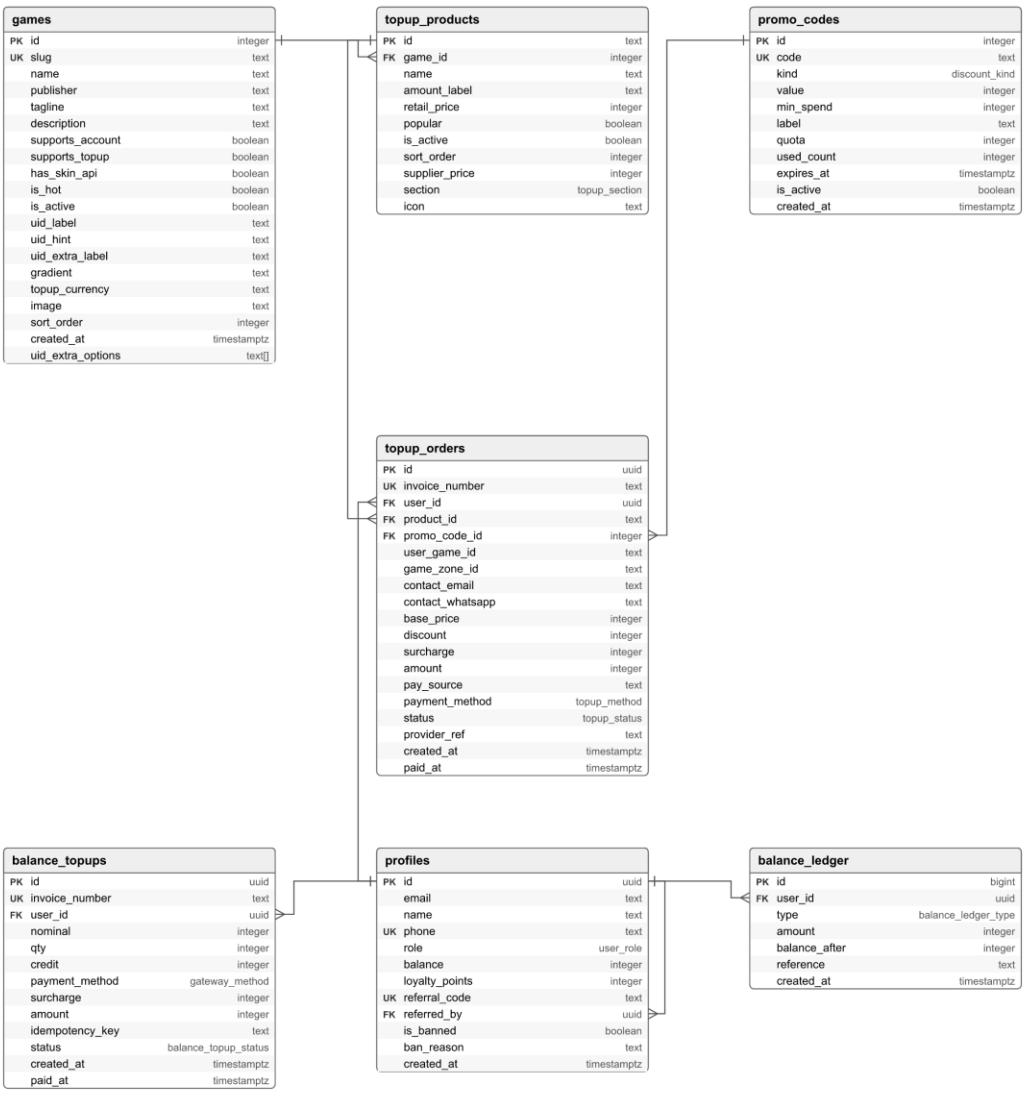


FIG- 9 FRelasiAntarTabel

Penjelasan:

- profiles memiliki banyak topup_orders melalui topup_orders.user_id (1:N). Kolom ini boleh kosong karena tamu dapat melakukan top-up tanpa akun.
- profiles memiliki banyak balance_topups dan balance_ledger melalui kolom user_id masing-masing (1:N).
- profiles merujuk ke dirinya sendiri melalui profiles.referred_by (1:N), yaitu satu pengguna dapat mengajak banyak pengguna lain.
- games memiliki banyak topup_products melalui topup_products.game_id (1:N).
- topup_products memiliki banyak topup_orders melalui topup_orders.product_id (1:N). Karena relasi inilah produk yang sudah pernah dipesan tidak dapat dihapus, hanya dinonaktifkan.

- promo_codes dapat dipakai oleh banyak topup_orders melalui topup_orders.promo_code_id (1:N, opsional).

2. IMPLEMENTASI FITUR DAN ANTARMUKA

Setiap fitur utama yang diimplementasikan dijelaskan dalam satu subbab. Screenshot diambil dari website yang berjalan di lingkungan lokal dengan data hasil pengujian.

2.1 Implementasi Fitur Autentikasi dan Profil Pengguna

ID Kebutuhan Terkait: SKPL-F-01.0 (rincian 01.1, 01.2, 01.3)

Deskripsi: Fitur ini mengatur pendaftaran akun, login, dan pengelolaan profil sehingga setiap pengguna mendapat hak akses sesuai perannya (Pengunjung, Member, atau Admin).

2.1.1 Registrasi Akun (SKPL-F-01.1)

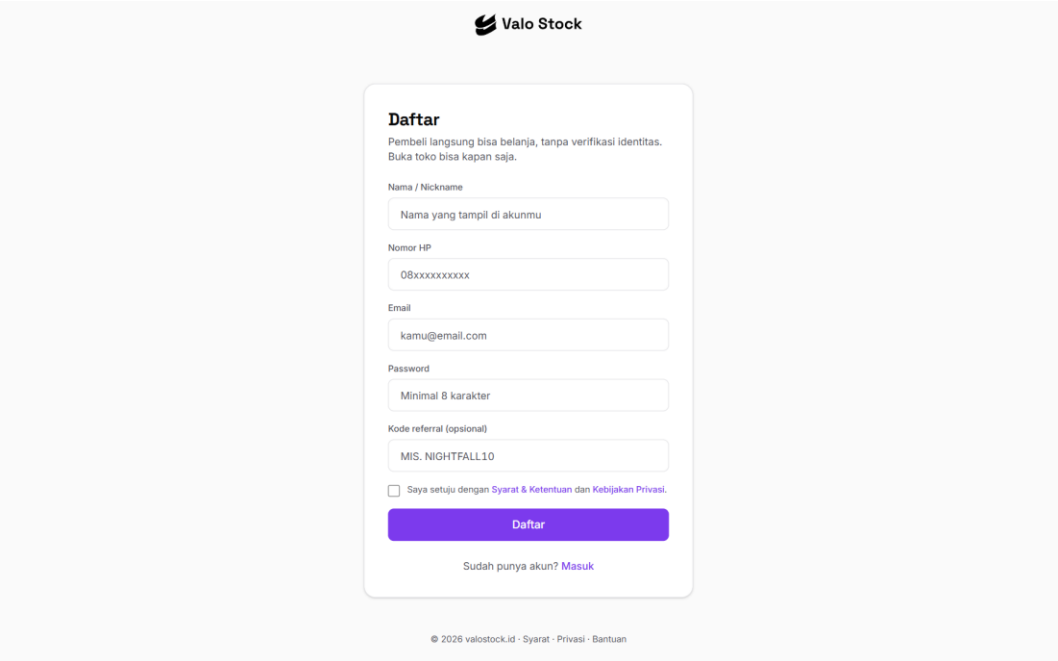


FIG- 10 FImplementasiRegistrasi

Penjelasan Gambar: Halaman Daftar berisi kolom Nama/Nickname, Nomor HP, Email, Password (minimal 8 karakter), Kode referral (opsional), dan kotak persetujuan syarat dan ketentuan. Saat tombol Daftar ditekan, API memeriksa email dan nomor HP belum terdaftar serta kode referral benar, lalu membuat akun di Supabase Auth dan profil di tabel profiles. Jika berhasil, sesi login langsung disimpan di cookie httpOnly dan pengguna diarahkan ke halaman Akun Saya.

2.1.2 Login dan Logout (SKPL-F-01.2)

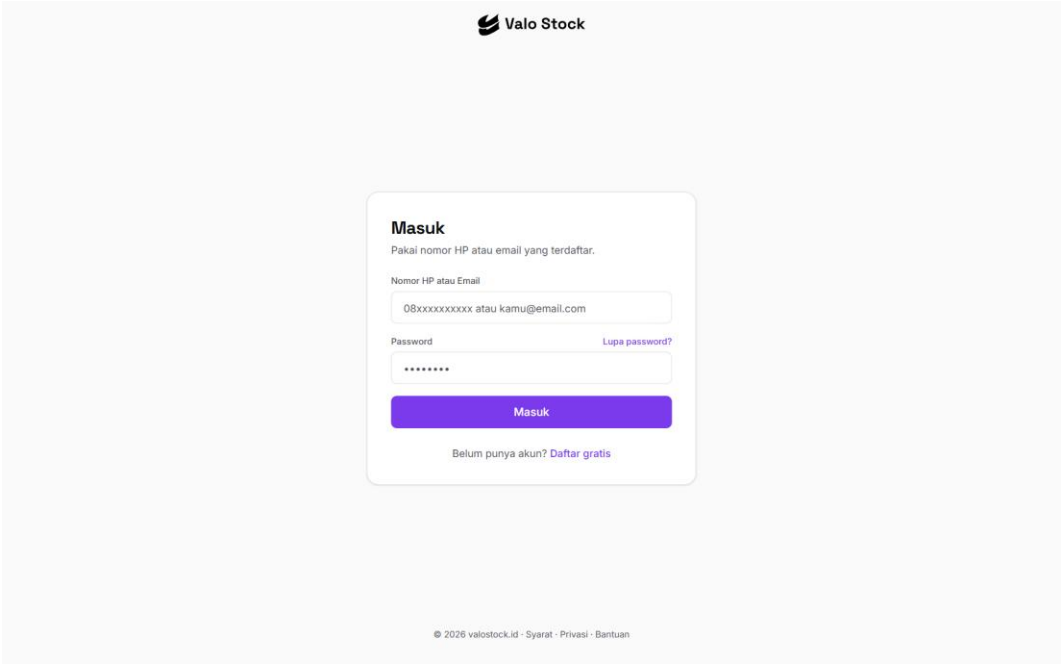


FIG- 11 FImplementasiLogin

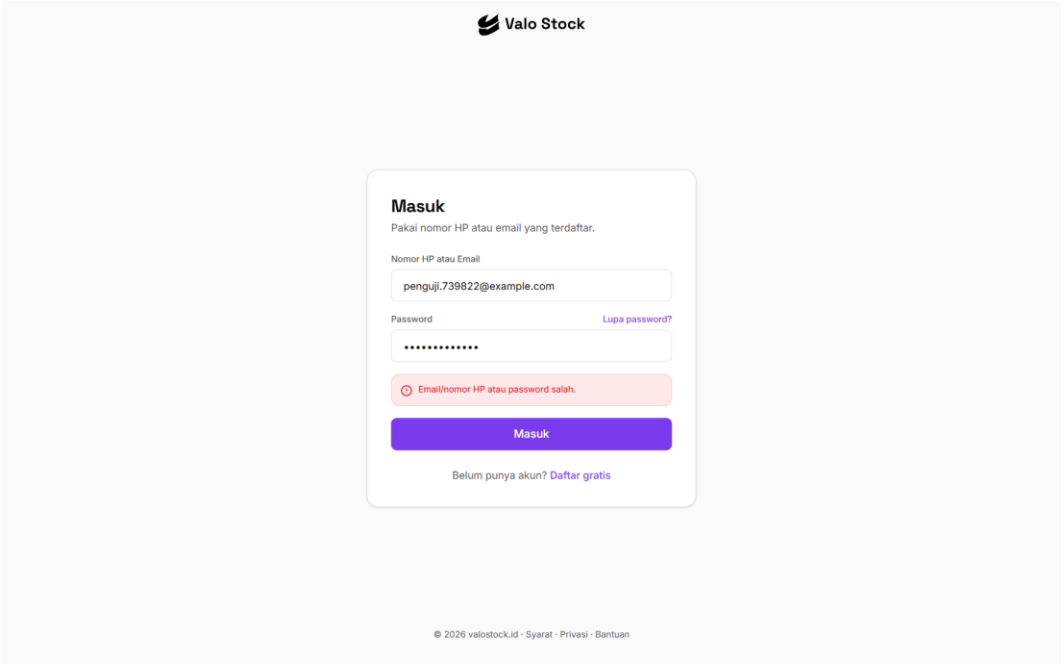


FIG- 12 FImplementasiLoginGagal

Penjelasan Gambar: Pengguna mengisi nomor HP atau email beserta password. API mencari akun, memverifikasi password melalui Supabase Auth, dan menolak akun yang diblokir. Jika data salah, halaman menampilkan pesan "Email/nomor HP atau password salah." seperti pada gambar kedua. Jumlah percobaan login dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan.

2.1.3 Ubah Profil dan Password (SKPL-F-01.3)

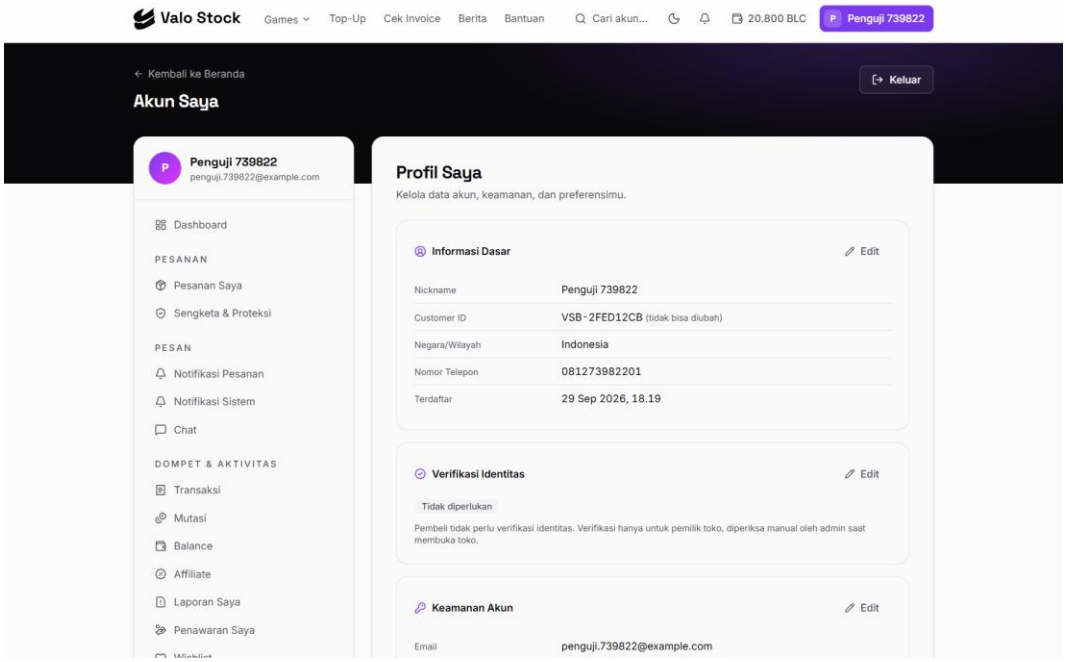


FIG- 13 FImplementasiProfilSaya

Penjelasan Gambar: Menu Profil Saya menampilkan informasi dasar dan keamanan akun, serta form Ubah Profil dan Ganti Password. Member dapat mengubah nama dan nomor HP (nomor HP harus unik). Untuk mengganti password, password saat ini wajib benar sebelum password baru disimpan.

2.2 Implementasi Fitur Kelola Produk Top-Up (Admin)

ID Kebutuhan Terkait: SKPL-F-02.0 (rincian 02.1, 02.2, 02.3, 02.4)

Deskripsi: Fitur ini adalah fitur CRUD pada entitas produk top-up. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, menonaktifkan, dan menghapus produk yang dijual di form top-up. Setiap perubahan dicatat pada audit log.

2.2.1 Lihat Daftar Produk (Read) (SKPL-F-02.2)

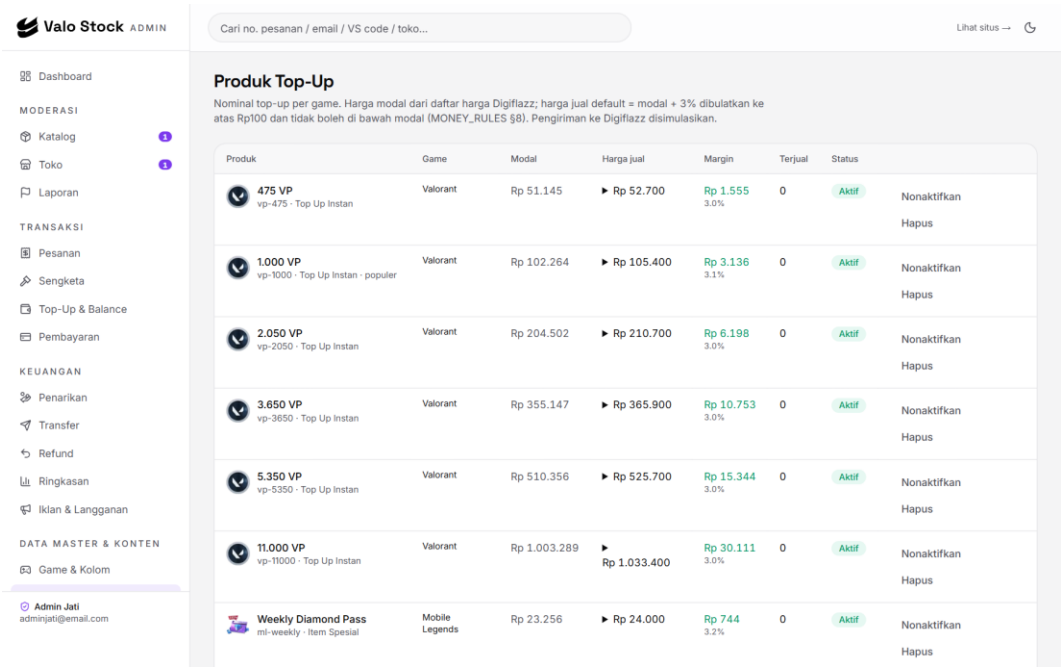


FIG- 14 FImplementasiDaftarProduk

Penjelasan Gambar: Halaman Produk Top-Up menampilkan tabel produk per game beserta harga modal, harga jual, margin, jumlah terjual, dan status. Setiap baris memiliki tombol Nonaktifkan/Aktifkan dan Hapus. Halaman ini hanya dapat dibuka oleh akun Admin dengan izin master:manage.

2.2.2 Tambah Produk (Create) (SKPL-F-02.1)

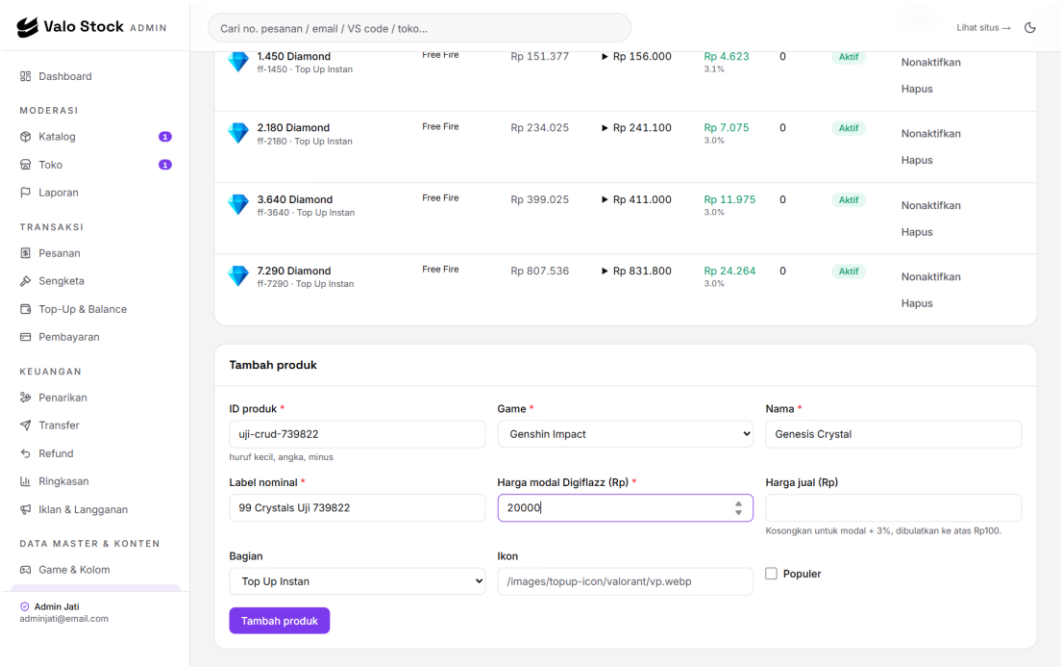


FIG- 15 FImplementasiTambahProduk

Penjelasan Gambar: Form Tambah produk berisi ID produk, game, nama, label nominal, harga modal Digiflazz, harga jual, bagian, ikon, dan pilihan populer. Jika harga jual

dikosongkan, API menghitungnya sebesar modal + 3% dan dibulatkan ke atas Rp100. Produk baru langsung tampil pada tabel dan pada form top-up game terkait.

2.2.3 Ubah dan Nonaktifkan Produk (Update) (SKPL-F-02.3)

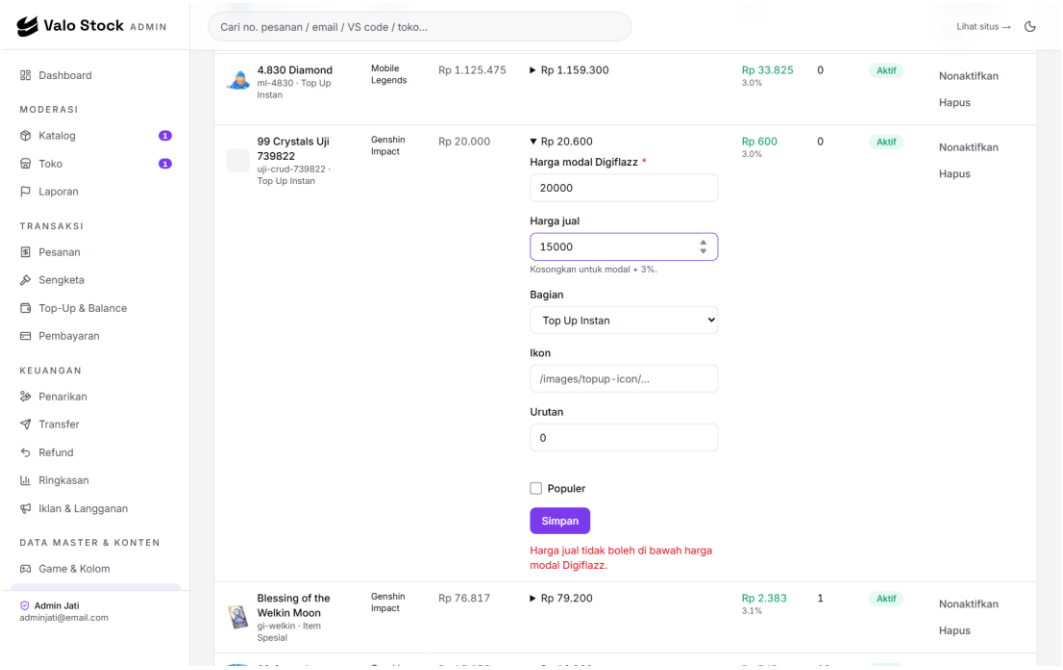


FIG- 16 FImplementasiUbahProdukDitolak

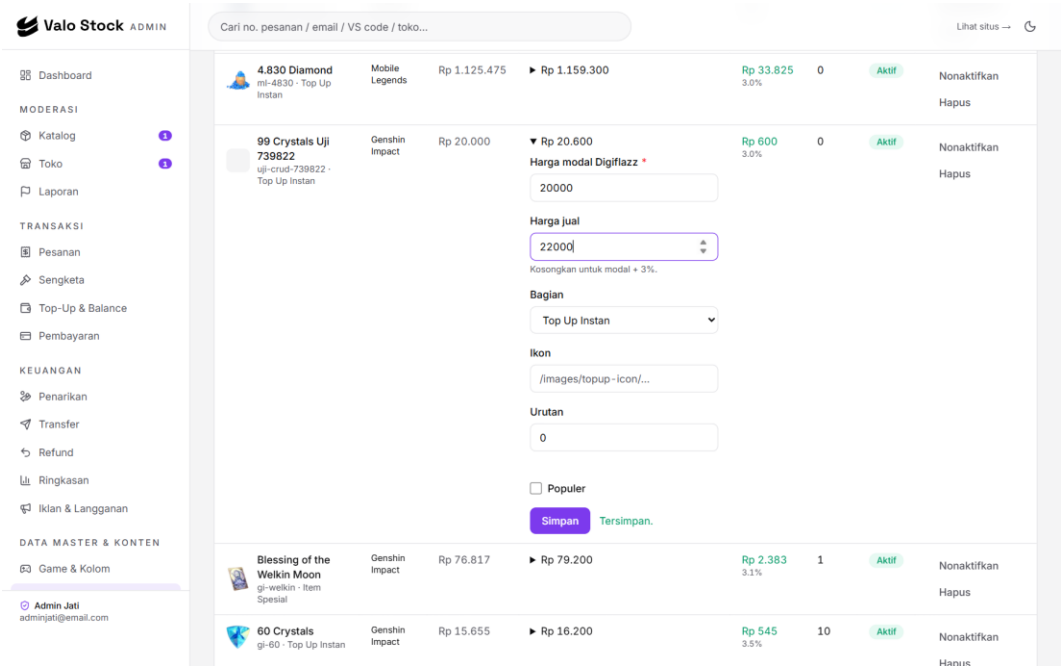


FIG- 17 FImplementasiUbahProduk

Penjelasan Gambar: Harga jual dapat diklik untuk membuka form ubah produk. Pada gambar pertama, harga jual Rp15.000 ditolak karena di bawah harga modal Rp20.000 dengan pesan "Harga jual tidak boleh di bawah harga modal Digiflazz.". Pada gambar kedua, harga jual Rp22.000 tersimpan dan muncul keterangan Tersimpan. Tombol Nonaktifkan mengubah status produk sehingga produk tidak lagi tampil di form top-up.

2.2.4 Hapus Produk (Delete) (SKPL-F-02.4)

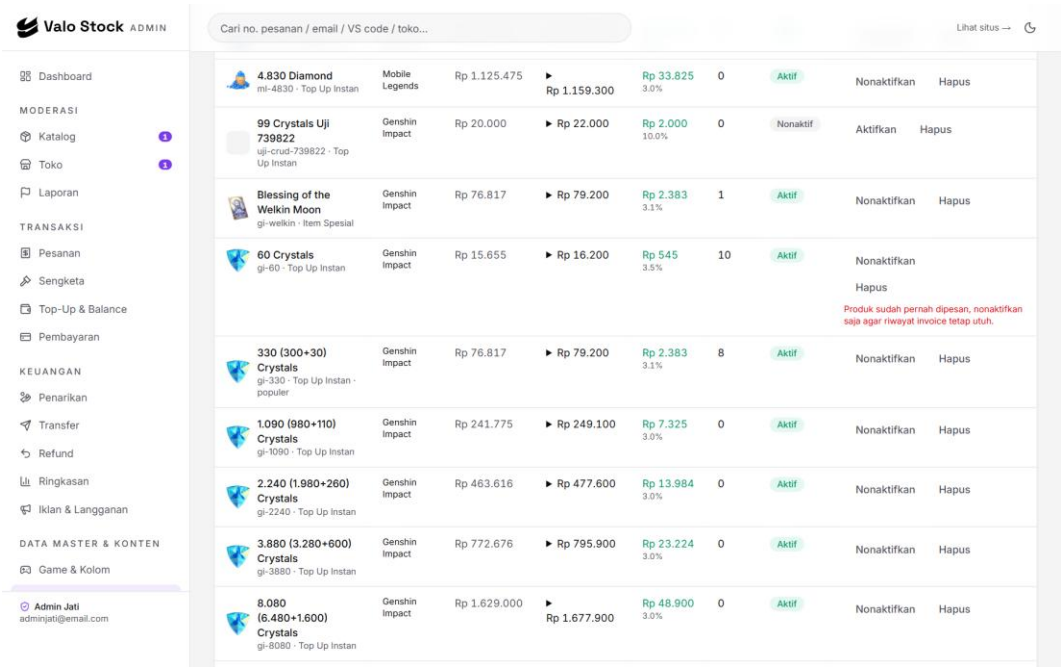


FIG- 18 FImplementasiHapusProduk

Penjelasan Gambar: Tombol Hapus meminta konfirmasi terlebih dahulu. Produk yang belum pernah dipesan langsung dihapus dari tabel topup_products. Produk yang sudah pernah dipesan ditolak dengan pesan "Produk sudah pernah dipesan, nonaktifkan saja agar riwayat invoice tetap utuh." seperti pada gambar, karena invoice lama masih merujuk ke produk tersebut.

2.3 Implementasi Fitur Transaksi Top-Up Game

ID Kebutuhan Terkait: SKPL-F-03.0 (rincian 03.1, 03.2, 03.3)

Deskripsi: Fitur ini adalah proses bisnis utama sistem, yaitu pembuatan pesanan top-up mulai dari memilih game dan nominal, memakai kode promo, sampai invoice dibuat.

2.3.1 Pilih Game dan Nominal (SKPL-F-03.1)

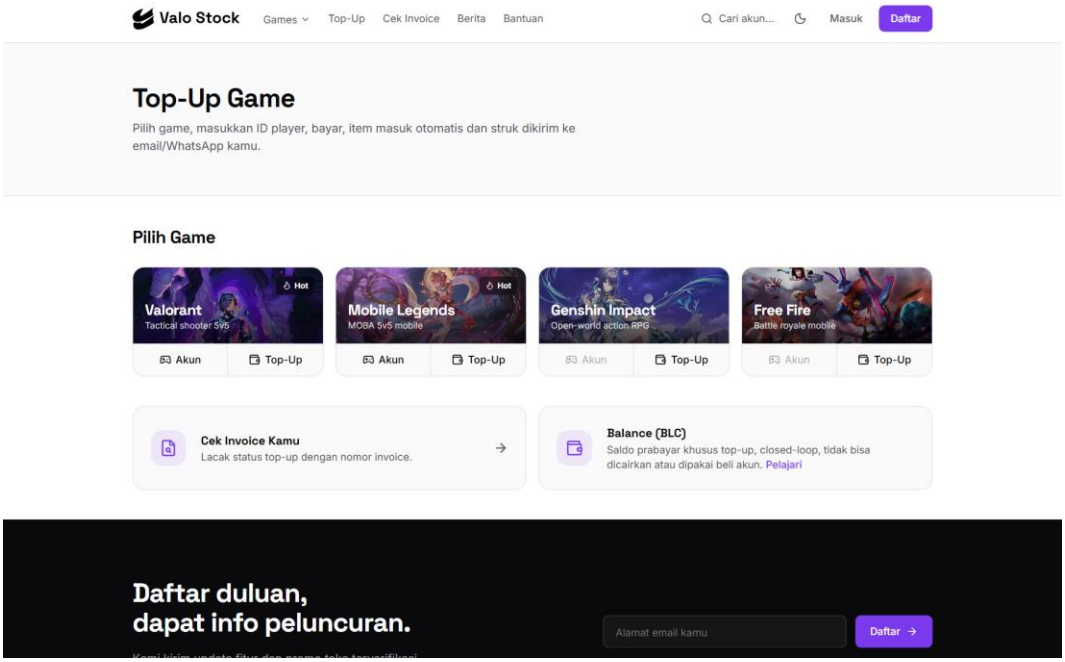


FIG- 19 FImplementasiPilihGame

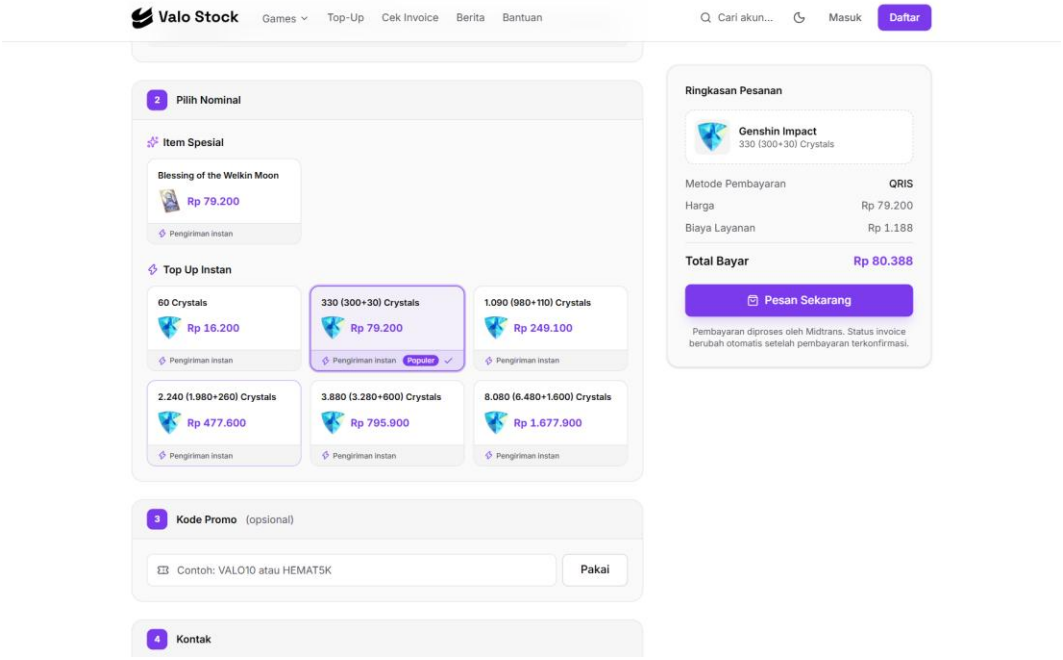


FIG- 20 FImplementasiPilihNominal

Penjelasan Gambar: Halaman Top-Up menampilkan kartu Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, dan Free Fire yang diambil dari tabel games. Setelah memilih game, form top-up menampilkan produk dari tabel topup_products yang dikelompokkan menjadi Item Spesial dan Top Up Instan. Nominal yang dipilih diberi tanda dan langsung tampil pada Ringkasan Pesanan beserta harga.

2.3.2 Penggunaan Kode Promo (SKPL-F-03.2)

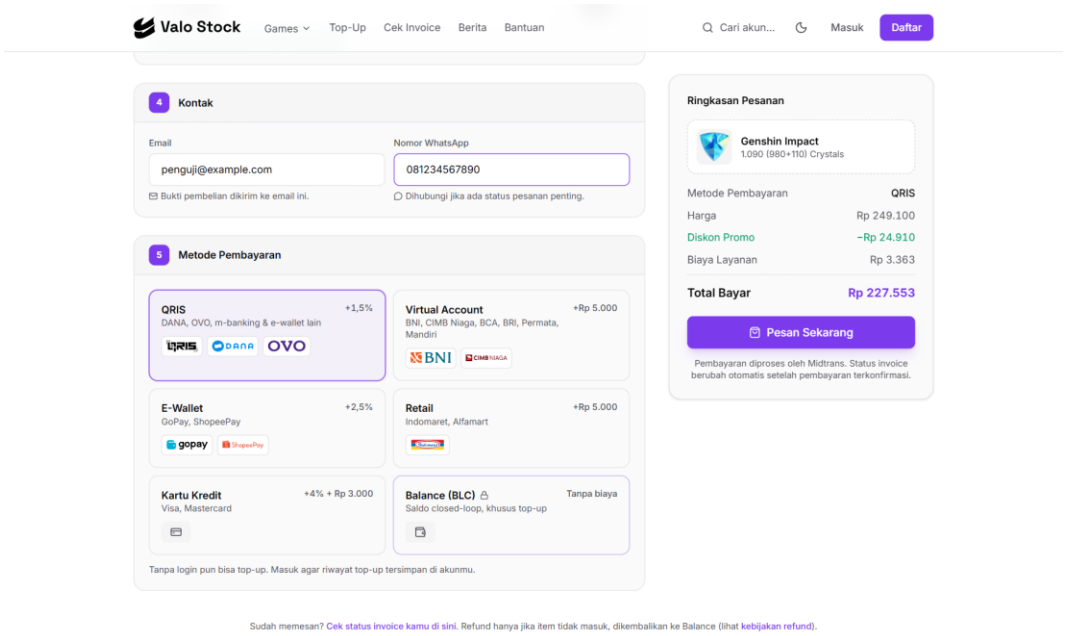


FIG- 21 FImplementasiKodePromo

Penjelasan Gambar: Pengguna memasukkan kode promo lalu menekan Pakai. API memeriksa kode masih aktif, belum kedaluwarsa, dan kuotanya masih ada. Pada gambar, kode VALO10 memberi potongan 10% pada produk 1.090 Crystals sehingga Ringkasan Pesanan menampilkan baris Diskon Promo. Kode diperiksa lagi saat invoice dibuat, dan kuota berkurang setelah pembayaran berhasil.

2.3.3 Pembuatan Invoice Top-Up (SKPL-F-03.3)

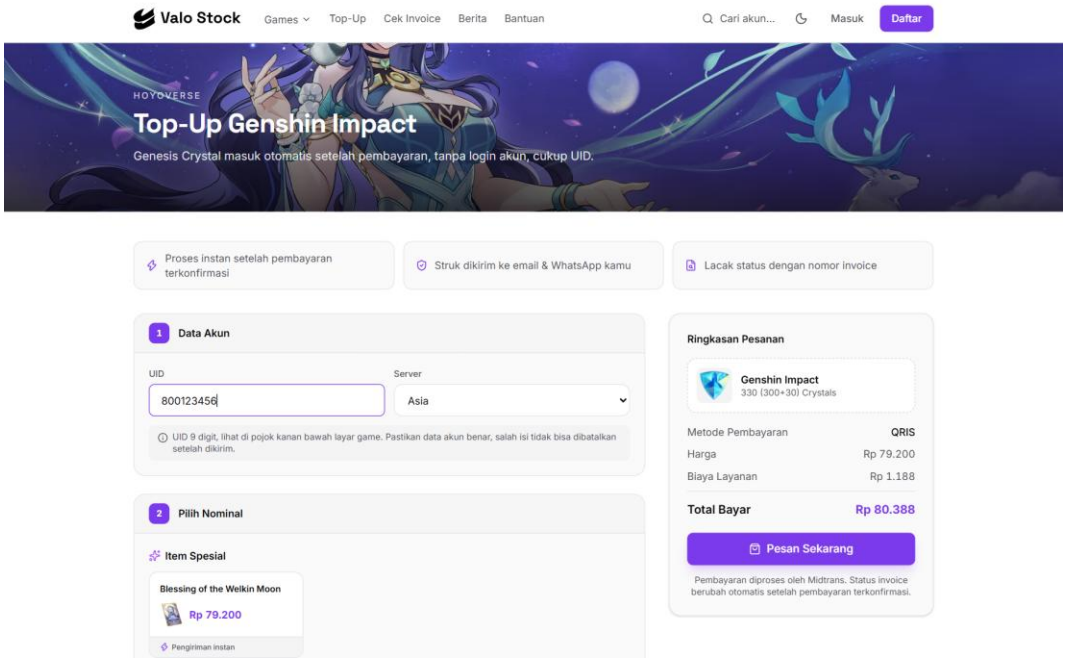


FIG- 22 FImplementasiFormTopUp

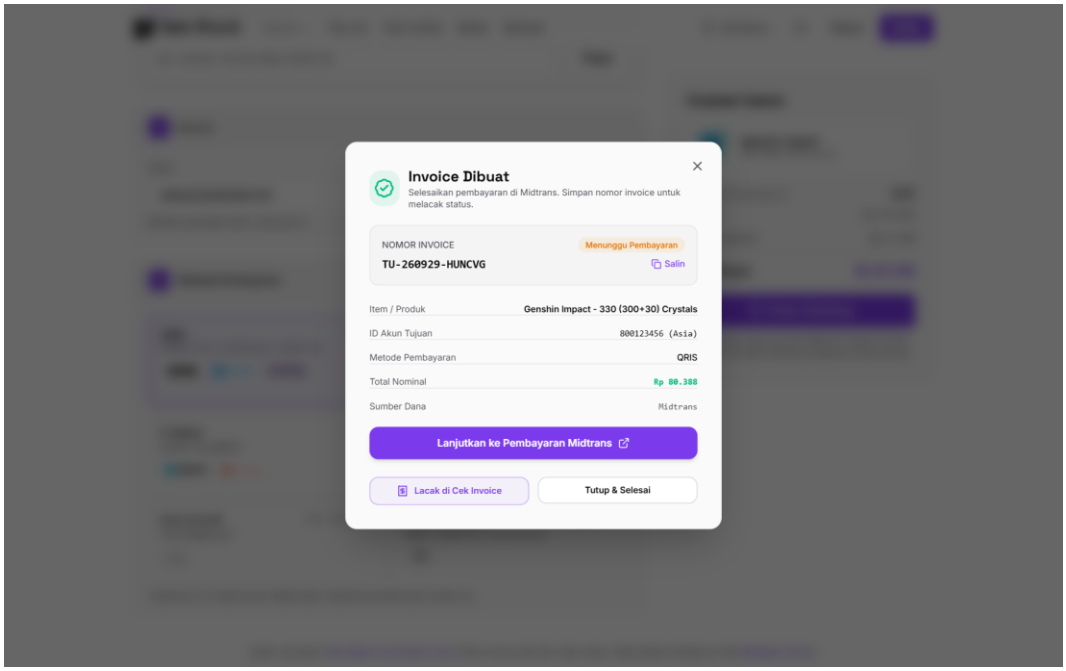


FIG- 23 FImplementasiInvoiceDibuat

Penjelasan Gambar: Pengguna mengisi UID dan server (untuk Genshin Impact), memilih nominal, mengisi kontak, dan memilih metode pembayaran. Ringkasan Pesanan menampilkan harga, biaya layanan, dan total bayar. Saat Pesan Sekarang ditekan, API memvalidasi produk dan data akun, menghitung ulang total bayar di server, lalu membuat invoice dengan status Menunggu Pembayaran. Modal Invoice Dibuat menampilkan nomor invoice, rincian pesanan, dan tombol untuk melanjutkan ke pembayaran.

2.4 Implementasi Fitur Pembayaran Top-Up

ID Kebutuhan Terkait: SKPL-F-04.0 (rincian 04.1, 04.2)

Deskripsi: Fitur ini memproses pembayaran invoice, baik melalui payment gateway Midtrans maupun dengan saldo Balance.

2.4.1 Pembayaran melalui Midtrans (SKPL-F-04.1)

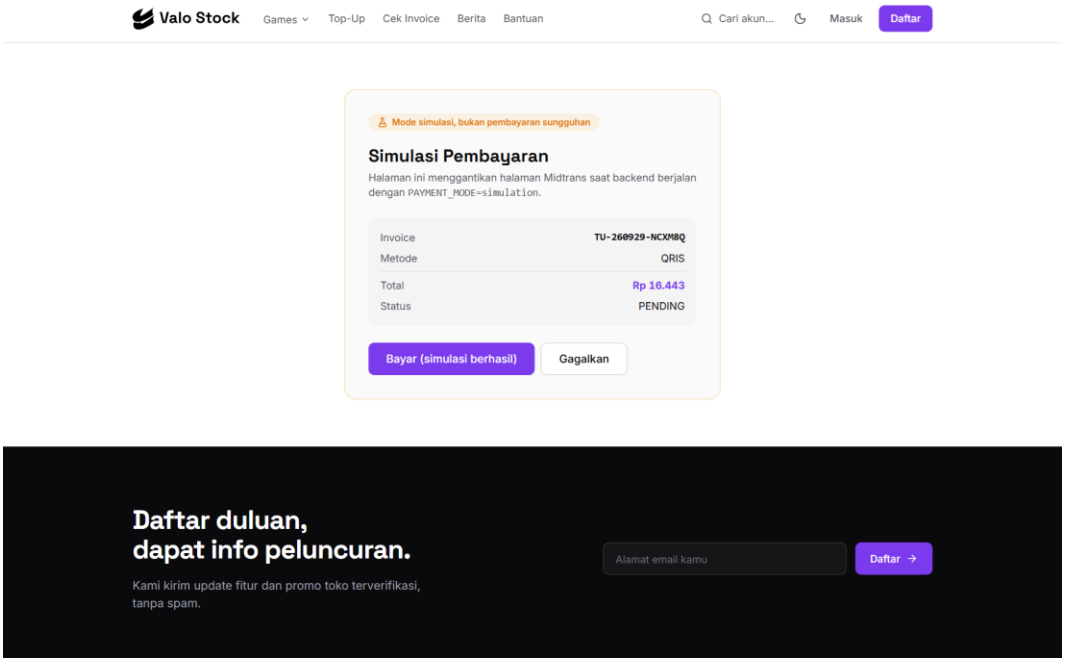


FIG- 24 FImplementasiHalamanPembayaran

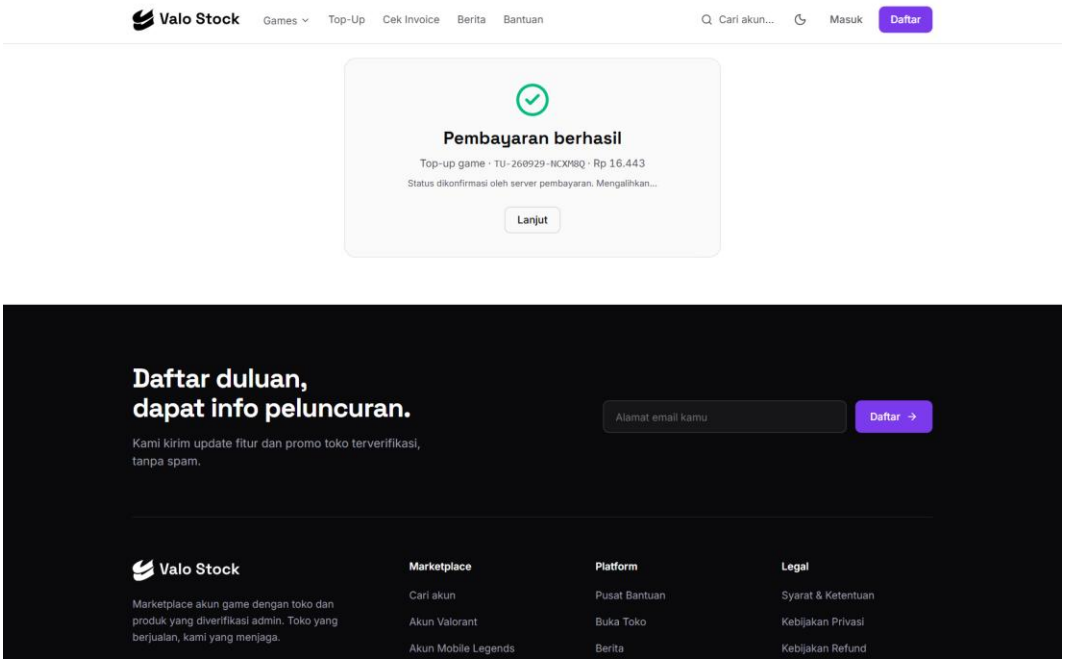


FIG- 25 FImplementasiStatusPembayaran

Penjelasan Gambar: Saat pengguna menekan Lanjutkan ke Pembayaran, API mencatat data pembayaran dan membuka sesi Midtrans Snap. Pada lingkungan pengembangan, sistem dapat dijalankan dalam mode simulasi yang menampilkan halaman pembayaran pengganti seperti pada gambar pertama. Status akhir diterapkan oleh server melalui fungsi yang sama dengan notifikasi Midtrans, lalu halaman Status Pembayaran menampilkan hasilnya. Invoice yang lunas ditandai berhasil dan pengiriman item disimulasikan.

2.4.2 Pembayaran dengan Balance (SKPL-F-04.2)

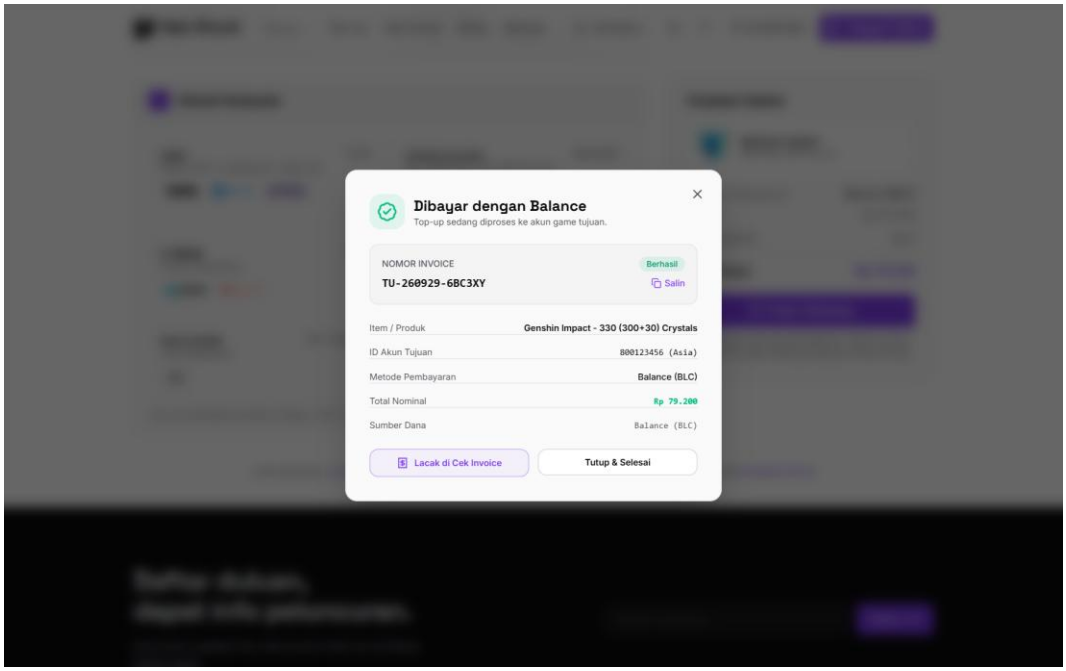


FIG- 26 FImplementasiBayarBalance

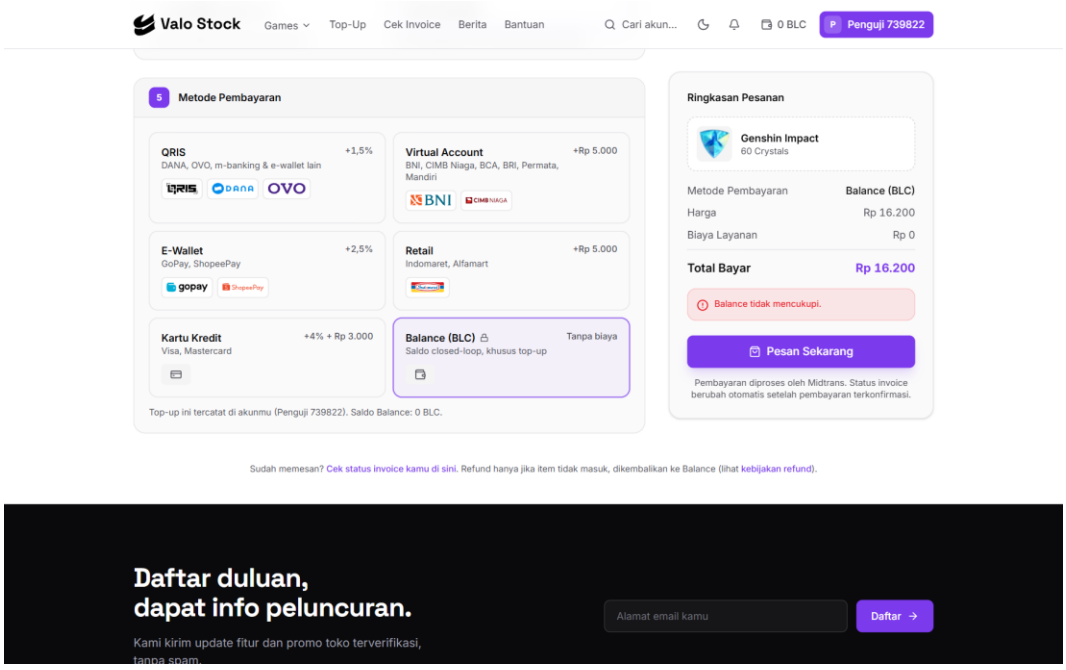


FIG- 27 FImplementasiBalanceKurang

Penjelasan Gambar: Jika metode Balance dipilih, total bayar hanya harga produk karena biaya metode Rp0. API memotong saldo, mencatat mutasi, dan membuat invoice berhasil dalam satu transaksi database, lalu menampilkan modal Dibayar dengan Balance. Jika saldo tidak cukup, invoice tidak dibuat dan form menampilkan pesan "Balance tidak mencukupi." sehingga pengguna dapat memilih metode lain. Tamu yang belum login diminta masuk terlebih dahulu.

2.5 Implementasi Fitur Pengelolaan Balance (BLC)

ID Kebutuhan Terkait: SKPL-F-05.0 (rincian 05.1, 05.2)

Deskripsi: Fitur ini memungkinkan Member mengisi saldo prabayar khusus top-up dan menelusuri setiap perubahan saldonya.

2.5.1 Pengisian Balance (SKPL-F-05.1)

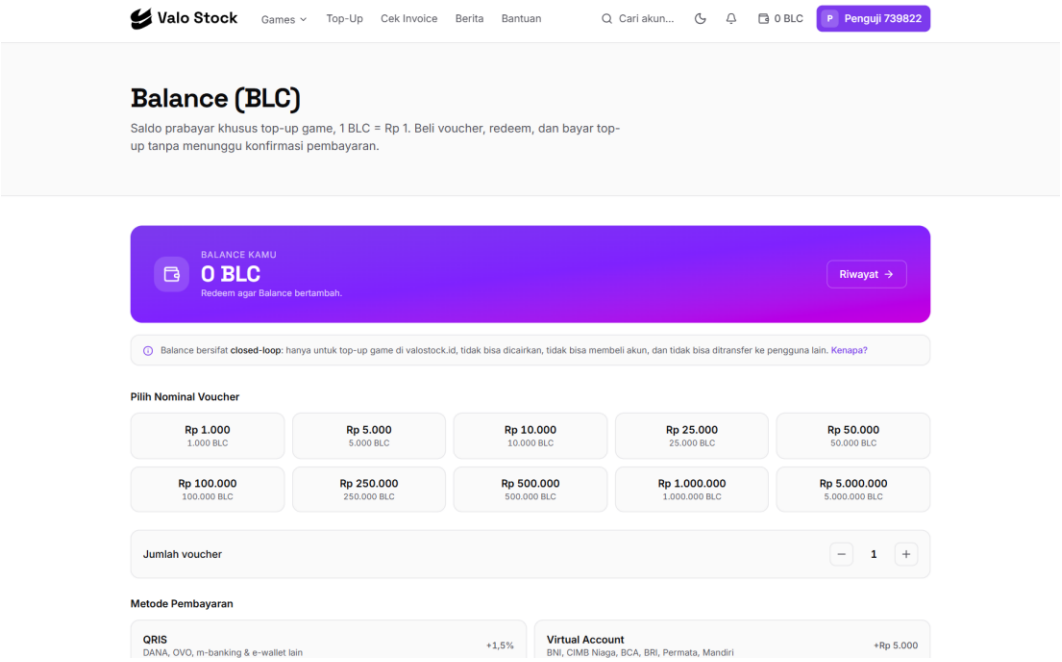


FIG- 28 FImplementasiHalamanBalance

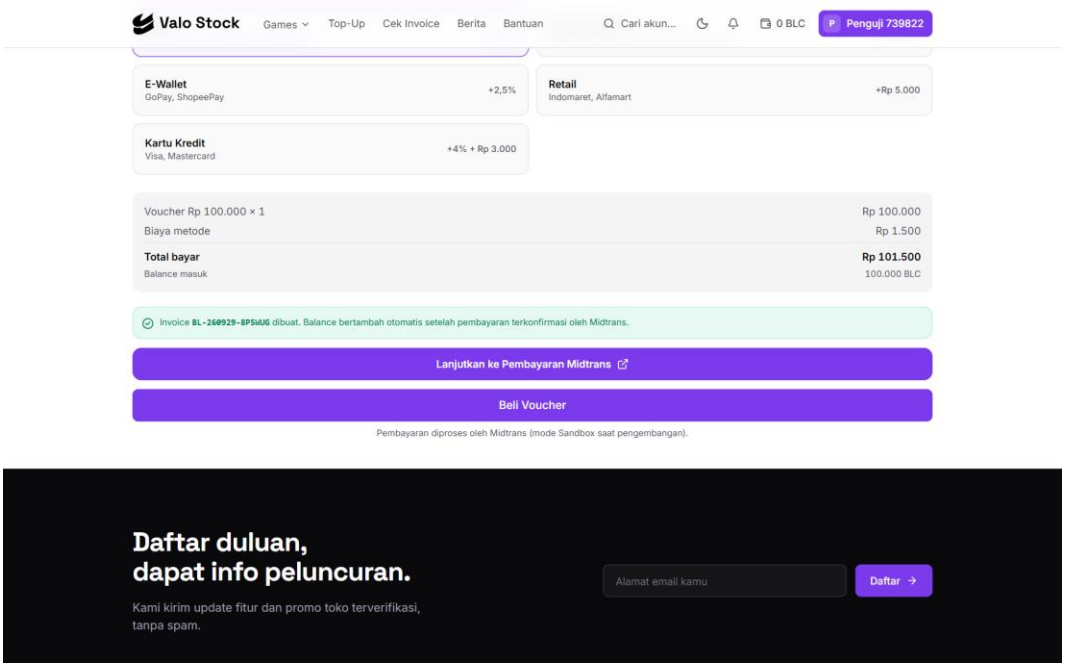


FIG- 29 FImplementasiInvoiceBalance

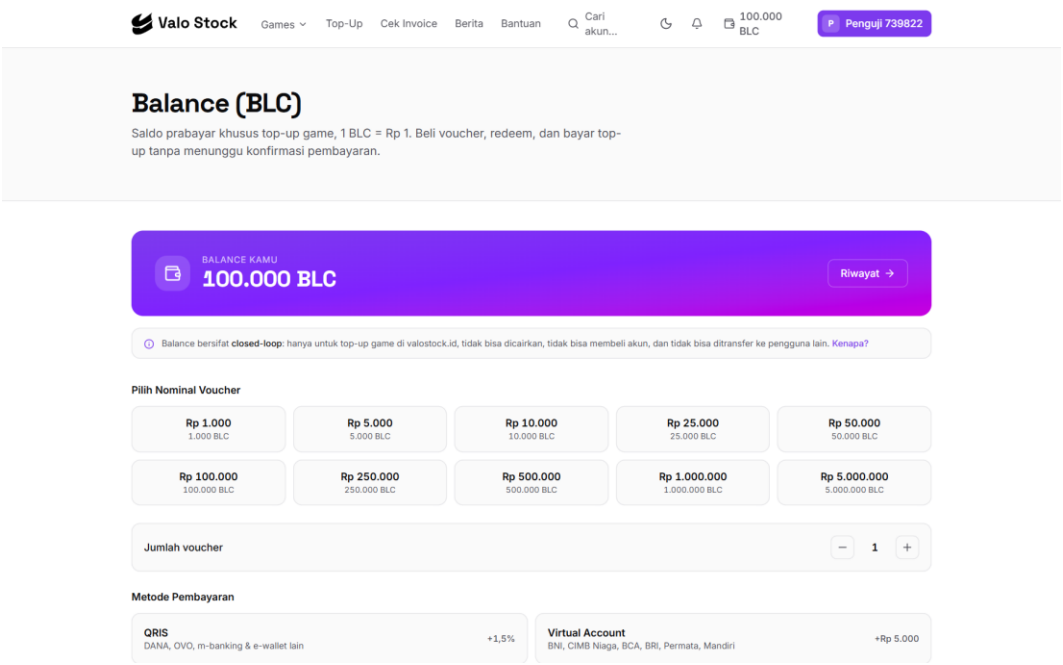


FIG- 30 FImplementasiBalanceTerisi

Penjelasan Gambar: Halaman Balance menampilkan saldo, pilihan nominal voucher (Rp1.000 sampai Rp5.000.000), jumlah voucher, metode pembayaran, dan ringkasan total. Setelah Beli Voucher ditekan, sistem membuat invoice BL dan menampilkan tombol Lanjutkan ke Pembayaran Midtrans. Setelah pembayaran berhasil, saldo bertambah dan mutasinya dicatat di tabel balance_ledger, seperti pada gambar ketiga (saldo menjadi 100.000 BLC).

2.5.2 Riwayat Mutasi Balance (SKPL-F-05.2)

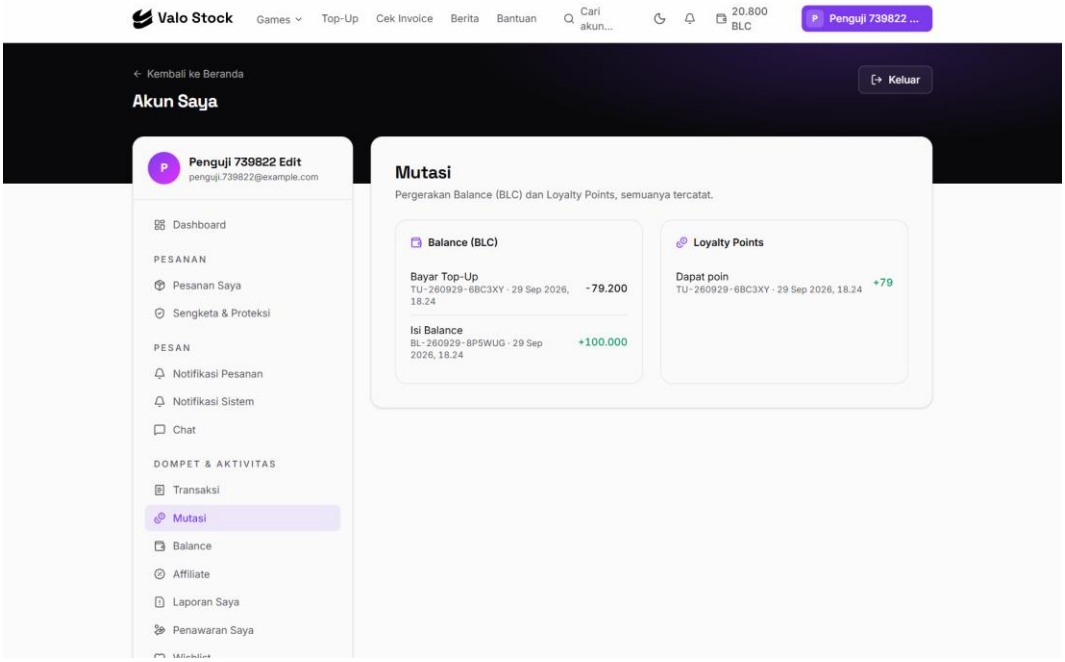


FIG- 31 FImplementasiMutasi

Penjelasan Gambar: Menu Mutasi membaca tabel balance_ledger. Setiap baris menampilkan jenis mutasi (misalnya Isi Balance dan Bayar Top-Up), nomor referensi invoice, waktu, dan

jumlah yang masuk (+) atau keluar (-). Pada gambar tampil mutasi Isi Balance +100.000 dan Bayar Top-Up -79.200. Panel Loyalty Points di sebelahnya merupakan fitur lain valostock.id yang berada di luar lingkup dokumen ini.

2.6 Implementasi Fitur Pelacakan dan Laporan Transaksi

ID Kebutuhan Terkait: SKPL-F-06.0 (rincian 06.1, 06.2, 06.3)

Deskripsi: Fitur ini menyediakan pelacakan status invoice untuk semua pengguna, riwayat transaksi untuk Member, dan laporan top-up untuk Admin.

2.6.1 Cek Status Invoice (SKPL-F-06.1)

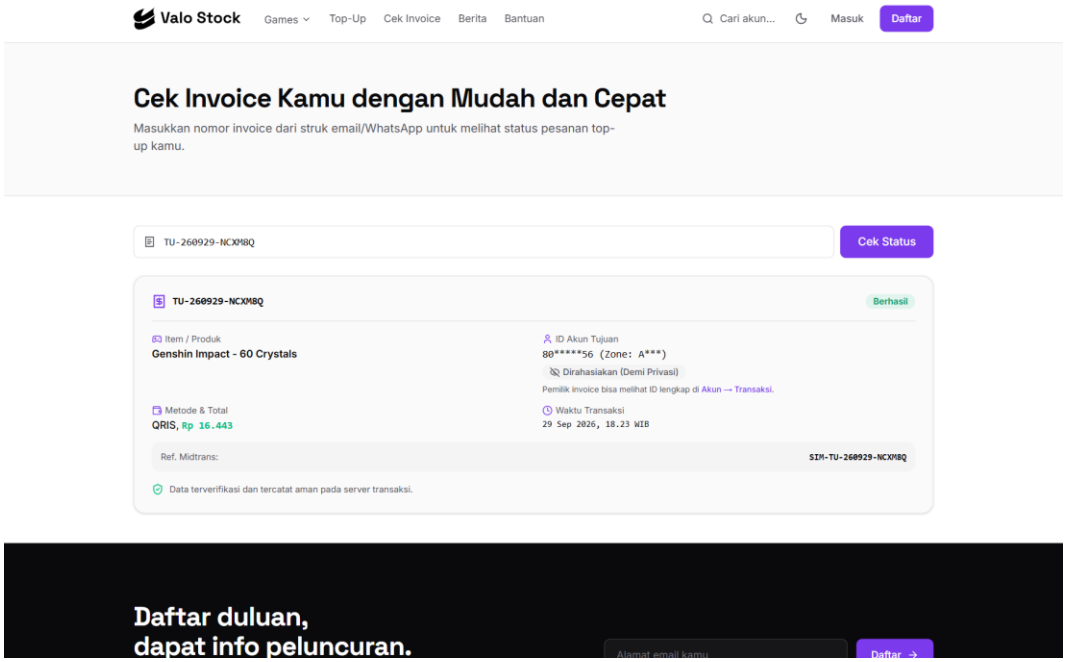


FIG- 32 FImplementasiCekInvoice

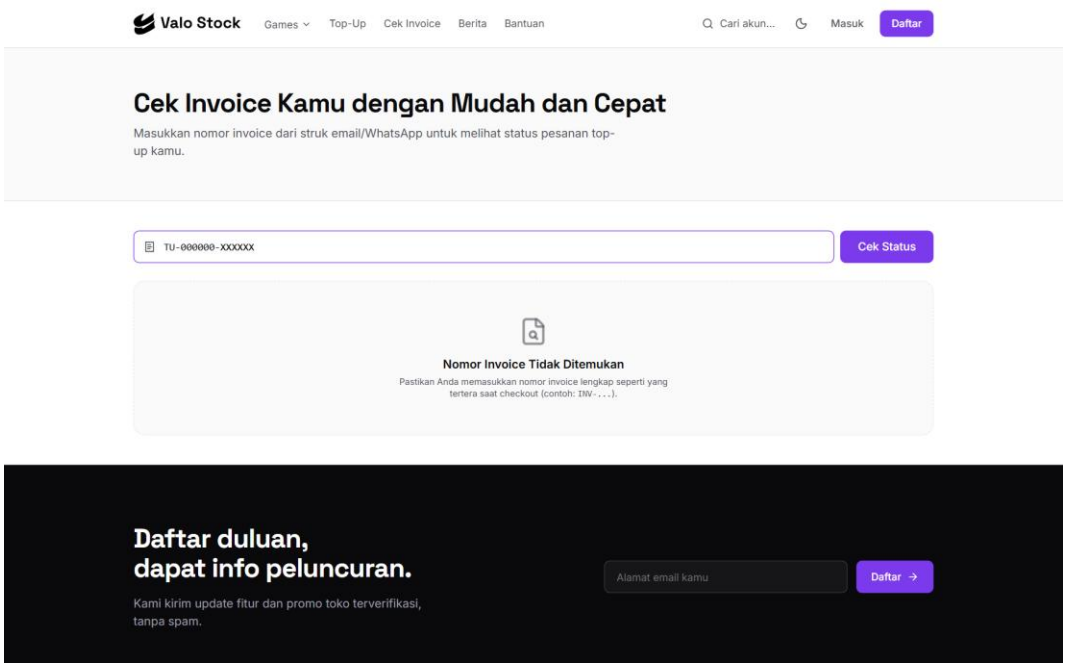


FIG- 33 FImplementasiInvoiceTidakDitemukan

Penjelasan Gambar: Pengguna memasukkan nomor invoice lengkap lalu menekan Cek Status. Hasilnya menampilkan status, produk, ID akun game yang disamarkan (misalnya 80*****56), metode dan total bayar, waktu transaksi, serta referensi pembayaran. Jika invoice masih menunggu pembayaran, API terlebih dahulu menanyakan status terbaru ke Midtrans. Nomor yang tidak terdaftar menampilkan keterangan Nomor Invoice Tidak Ditemukan.

2.6.2 Riwayat Transaksi Member (SKPL-F-06.2)

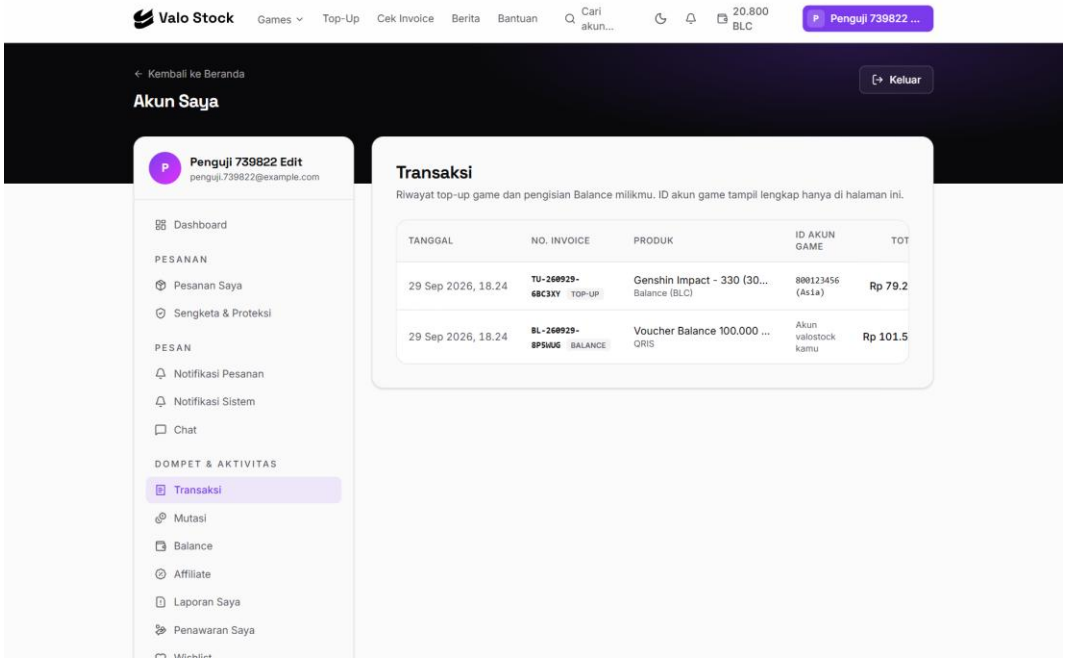


FIG- 34 FImplementasiTransaksi

Penjelasan Gambar: Menu Transaksi menampilkan tabel riwayat top-up dan pengisian Balance milik Member yang sedang login, berisi tanggal, nomor invoice, produk, ID akun game (tampil lengkap hanya di halaman ini), total, dan status.

2.6.3 Laporan dan Analitik Top-Up (Admin) (SKPL-F-06.3)

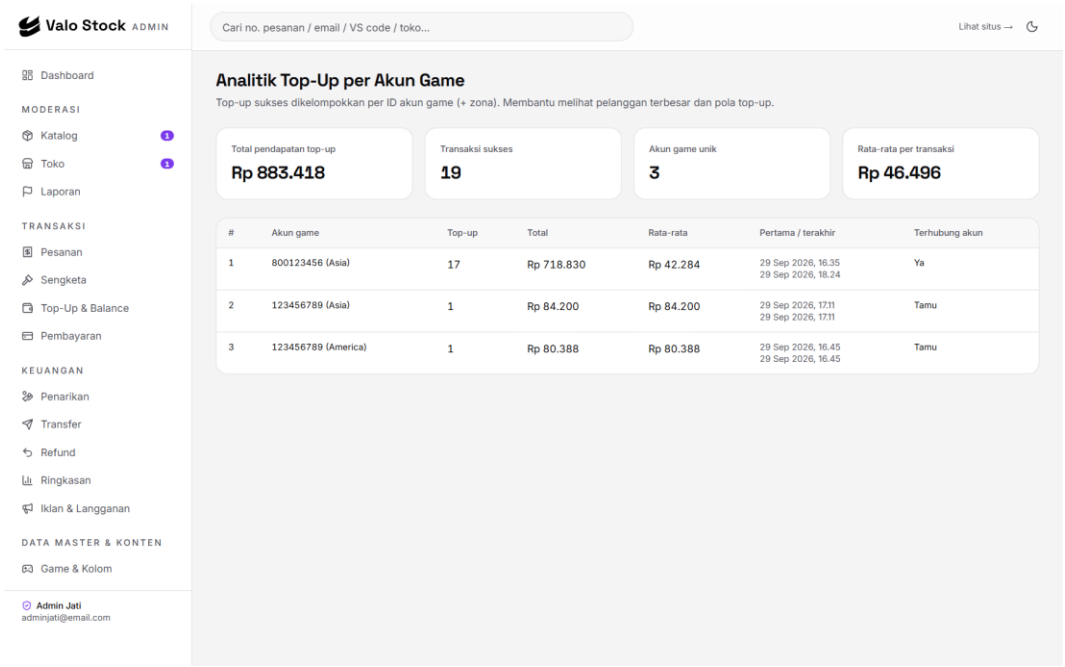


FIG- 35 FImplementasiAnalitikTopUp

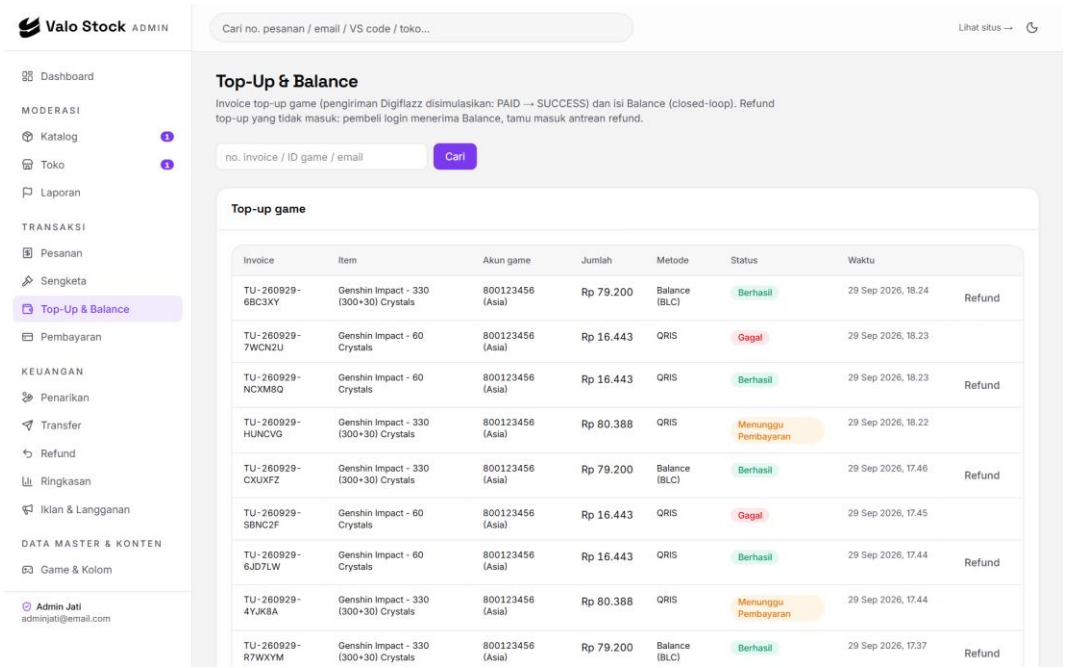


FIG- 36 FImplementasiTopUpBalanceAdmin

Penjelasan Gambar: Panel admin hanya dapat dibuka oleh akun dengan peran dan izin admin. Halaman Analitik Top-Up menampilkan kartu total pendapatan, transaksi sukses, akun game unik, dan rata-rata per transaksi, serta tabel top-up sukses yang dikelompokkan per ID

akun game. Halaman Top-Up dan Balance menampilkan daftar invoice top-up game dan pengisian Balance yang dapat dicari berdasarkan nomor invoice, email, atau ID akun game.

3. KESIMPULAN IMPLEMENTASI

3.1 Kesimpulan

Seluruh enam kebutuhan fungsional utama pada SKPL (SKPL-F-01.0 sampai SKPL-F-06.0) beserta rinciannya telah direalisasikan, termasuk fitur CRUD produk top-up untuk Admin, dalam Sistem Web Top-Up Game valostock.id. Frontend Next.js menampilkan seluruh halaman sesuai rancangan wireframe, sedangkan logika bisnis, perhitungan harga, dan pencatatan saldo dijalankan di API Express.js dengan basis data PostgreSQL pada Supabase. Hasil pengujian black-box pada dokumen PDHUPL menunjukkan seluruh skenario berjalan sesuai hasil yang diharapkan.

Keterbatasan implementasi saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran memakai Midtrans mode Sandbox, dan pada pengembangan lokal dapat dijalankan dalam mode simulasi karena notifikasi Midtrans tidak dapat menjangkau server lokal.
2. Pengiriman item ke akun game melalui Digiflazz disimulasikan.
3. Struk ke WhatsApp tidak benar-benar dikirim; notifikasi di dalam aplikasi tetap berjalan.
4. Sistem dijalankan pada server lokal dan belum dipasang di server produksi.

3.2 Ringkasan Keterlacakan Kebutuhan dan Implementasi

Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan fungsional pada SKPL dengan fitur yang diimplementasikan.

TAB- 2 TKeterlacakanKebutuhan

ID Kebutuhan	Kebutuhan/Fitur	Bagian Implementasi	Keterangan
SKPL-F-01.0	Autentikasi dan Profil Pengguna	Subbab 2.1	Sesuai
SKPL-F-01.1	Registrasi Akun	Subbab 2.1.1	Sesuai
SKPL-F-01.2	Login dan Logout	Subbab 2.1.2	Sesuai
SKPL-F-01.3	Ubah Profil dan Password	Subbab 2.1.3	Sesuai
SKPL-F-02.0	Kelola Produk Top-Up (Admin)	Subbab 2.2	Sesuai
SKPL-F-02.1	Tambah Produk (Create)	Subbab 2.2.2	Sesuai
SKPL-F-02.2	Lihat Daftar Produk (Read)	Subbab 2.2.1	Sesuai
SKPL-F-02.3	Ubah dan Nonaktifkan Produk (Update)	Subbab 2.2.3	Sesuai
SKPL-F-02.4	Hapus Produk (Delete)	Subbab 2.2.4	Sesuai
SKPL-F-03.0	Transaksi Top-Up Game	Subbab 2.3	Sesuai
SKPL-F-03.1	Pilih Game dan Nominal	Subbab 2.3.1	Sesuai
SKPL-F-03.2	Penggunaan Kode Promo	Subbab 2.3.2	Sesuai
SKPL-F-03.3	Pembuatan Invoice Top-Up	Subbab 2.3.3	Sesuai
SKPL-F-04.0	Pembayaran Top-Up	Subbab 2.4	Sesuai
SKPL-F-04.1	Pembayaran melalui Midtrans	Subbab 2.4.1	Sesuai
SKPL-F-04.2	Pembayaran dengan Balance	Subbab 2.4.2	Sesuai
SKPL-F-05.0	Pengelolaan Balance (BLC)	Subbab 2.5	Sesuai
SKPL-F-05.1	Pengisian Balance	Subbab 2.5.1	Sesuai
SKPL-F-05.2	Riwayat Mutasi Balance	Subbab 2.5.2	Sesuai

ID Kebutuhan	Kebutuhan/Fitur	Bagian Implementasi	Keterangan
SKPL-F-06.0	Pelacakan dan Laporan Transaksi	Subbab 2.6	Sesuai
SKPL-F-06.1	Cek Status Invoice	Subbab 2.6.1	Sesuai
SKPL-F-06.2	Riwayat Transaksi Member	Subbab 2.6.2	Sesuai
SKPL-F-06.3	Laporan dan Analitik Top-Up (Admin)	Subbab 2.6.3	Sesuai

Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama Perangkat Lunak: Sistem Web Top-Up Game valostock.id

NIM	Nama	Job Description		Keterangan
2501020053	I Putu Bala Krishna Dasa	Bagian 1.1 s.d. 1.3 Bagian 3	Implementasi Sistem dan Basis Data Kesimpulan	
2501020062	Dimas Raditya Putu Jati	Bagian 2	Implementasi Fitur dan Antarmuka	